

Cuestionario 1

Unidad 1. El movimiento. La descripción de los cambios en la naturaleza

1. ¿Cuál es la diferencia principal entre rapidez y velocidad?

- A) La rapidez es vectorial y la velocidad es escalar.
- B) La velocidad es vectorial y la rapidez es escalar ✓.
- C) Ambas expresan únicamente distancia recorrida.
- D) Ambas siempre carecen de dirección.
- P) Pista: Revisa cuál de las dos magnitudes requiere dirección y sentido.

2. ¿Qué caracteriza a un móvil que conserva velocidad constante en línea recta?

- A) Recorre distancias iguales en tiempos iguales ✓.
- B) Aumenta su rapidez en cada segundo.
- C) Cambia continuamente de dirección.
- D) Permanece necesariamente en reposo.
- P) Pista: En el MRU se comparan las distancias recorridas durante intervalos iguales de tiempo.

3. ¿Cuáles de las siguientes magnitudes son fundamentales en el Sistema Internacional? I. Longitud. II. Velocidad. III. Tiempo. IV. Fuerza.

- A) I y II.
- B) I y III ✓.
- C) II y IV.
- D) I, II y IV.
- P) Pista: Distingue las magnitudes base de las derivadas, como velocidad y fuerza.

4. ¿Qué sucede con la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme ideal?

- A) Es nula porque la velocidad no cambia ✓.
- B) Aumenta en cada instante.
- C) Cambia de dirección continuamente.
- D) Depende únicamente de la masa.
- P) Pista: Si la velocidad permanece constante, no hay variación de velocidad que medir.

5. Cuando un cuerpo se mueve con rapidez constante en línea recta, su movimiento se considera:

- A) Rectilíneo uniforme ✓.
- B) Circular uniforme.
- C) Vibratorio.
- D) Acelerado no uniforme.
- P) Pista: Observa dos ideas clave: trayectoria recta y rapidez constante.

6. ¿Cuál opción describe mejor una magnitud vectorial?

- A) Tiene solo valor numérico.
- B) Tiene magnitud, dirección y sentido ✓.
- C) No puede medirse.
- D) Siempre se expresa en segundos.
- P) Pista: Una cantidad vectorial necesita más información que solo un número.

7. ¿Qué nombre recibe el movimiento de un objeto que cae verticalmente bajo la acción de la gravedad, sin considerar el aire?

- A) Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ✓ .
B) Movimiento circular uniforme.
C) Movimiento rectilíneo uniforme.
D) Movimiento armónico simple.
P) Pista: La gravedad produce aceleración constante cuando se desprecia la resistencia del aire.
8. ¿Qué magnitud fundamental permite describir la extensión o distancia entre dos puntos?
A) Longitud ✓ .
B) Fuerza.
C) Trabajo.
D) Presión.
P) Pista: Piensa en la magnitud base que se mide en metros.
9. ¿Qué se mantiene constante en el movimiento rectilíneo uniforme?
A) La velocidad ✓ .
B) La aceleración positiva.
C) La masa del planeta.
D) La fuerza de rozamiento.
P) Pista: En el MRU no cambia la rapidez ni la dirección del movimiento.
10. ¿Qué se necesita para describir completamente el movimiento de un cuerpo?
A) Un sistema de referencia ✓ .
B) Solo la masa del cuerpo.
C) Únicamente la temperatura.
D) Siempre una gráfica circular.
P) Pista: Para saber si algo se mueve, primero debes indicar desde dónde se observa.
11. ¿Qué tipo de movimiento se tiene si la trayectoria es recta y la aceleración es constante?
A) Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ✓ .
B) Movimiento rectilíneo uniforme.
C) Movimiento circular uniforme.
D) Reposo relativo.
P) Pista: Combina trayectoria recta con aceleración uniforme.
12. ¿Por qué la caída libre no se considera MRU?
A) Porque la velocidad cambia por acción de la gravedad ✓ .
B) Porque no tiene trayectoria.
C) Porque no existe desplazamiento.
D) Porque la rapidez es siempre cero.
P) Pista: Compara un movimiento de velocidad constante con uno donde la gravedad modifica la velocidad.